Итоговая работа по курсу «Программирование на языке Си (расширенный уровень)»

Слушателя группы: Д01-119

Иняхина Дмитрия Андреевича

МФТИ

2026

Оглавление

1. Постановка задания....3

1.1 Создание приложения —....3

1.2 Требования к проведению расчетов:....3

1.3 Требования к аргументам командной строки....4

1.4 Требования к ошибкам во входных данных....4

1.5 Требования к сборке приложения....4

2. Описание программы....6

2.1 Исходный код приложения....6

2.2 Описание файлов приложения....6

2.3 Описание работы приложения....6

2.5 Демонстрация работы программы....9

2.6 Сборка программы утилитой make....18

1. Постановка задания

1.1 Создание приложения —

Поиск корней пересечения функций, расчет площади фигуры, образуемой пересечением этими функциями

Необходимо реализовать приложение, которое осуществляет:

1. Поиск корней:
   при пересечении двух функций,
   при пересечении функции и оси абсцисс.
2. Вычисление площади фигуры, описанной пересечением функции.

Вводимые параметры:
интервал поиска корней,
точность выполнении расчетов (эпсилон),
выбор метода расчета корней,
выбор метода расчета площади,
выбор функций для проведения расчетов площадей и/или поиска корней.

Приложение должно содержать справку о выполняемых ей действиях, в интерактивном режиме осуществлять выбор метода расчетов корней и выбор метода поиска площади, выводить результаты вычислений поиска корней и вычисления площади.

В приложении должна быть реализована защита от деления на ‘0’, заложены алгоритмы действий при неправильном и не полном вводе (кода отсутствует часть исходных данных).

В приложении должно быть реализовано отображение текущего состояния введенной информации в виде строки состояния.

1.2 Требования к проведению расчетов:

Для вычислений заданы следующие функции:
f1 - (0.6 * x +3)
f2 - ((x - 2) ^ 3 - 1)
f3 - (3 / x)

Необходимо осуществить поиск корней с точностью эпсилон на отрезке

[xl, xr], с вариативным использованием следующих методов:

- метод линейного поиска корня функции,
- метод деления отрезка пополам,
- метод хорд,
- метод касательных (Ньютона).

Поиск площадей производится с различением отрезка на 1/эпсилон частей на отрезке [xl, xr], с вариативным использованием следующих методов::

- метод прямоугольников
- метод трапеций
- метод Симпсона (парабол)
- метод Монте-Карло (точность установления отдельно в коде)

1.3 Требования к аргументам командной строки

Требования по обработке аргументов командной строки не устанавливаются.

1.4 Требования к ошибкам во входных данных

- Приложение должно проверять правильность введения интервала для проведения расчета (начало интервала должно быть меньшее его окончания), не поддерживать ввод символов кроме [0-9] и десятичного знака (‘,’ или ‘.’), должна проводиться обработка однократности применения десятичного знака во вводимом числе. Примененная точность отображения введенного значения интервала в строке статуса - 4 десятичных знака

1.5 Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Основным файлом программы должен быть файл menu.c.

- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файлы: run_menu.h, math_lib.h
- Тексты функций — в файлы: run_menu.c, math_lib.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать библиотеку curses.

2. Описание программы

2.1 Исходный код приложения

Ссылка на репозиторий:

(https://github.com/Dmitriy-Inyakhin/Development_of_smart_devices/tree/2554b7b161697b2762ce5bea487c5e4d5e3f1295/KursWork_Adv/4_mod)

2.2 Описание файлов приложения

Программа состоит из следующих файлов:

menu.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит логику запуска отображения меню, поступающих параметров для выполнения расчетов, корректное завершение и выход из приложения;

run_menu.h – файл прототипов функций программы отвечающих за отображение меню, строки состояния и ввода параметров;

run_menu.c – файл описания функций программы отвечающих за отображение меню, строки состояния и ввода параметров;

math_lib.h – файл прототипов функций программы отвечающих за проведение расчетов;

math_lib.c – файл описания функций программы отвечающих за проведение расчетов;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки GNU Make 3.81;

READMEE - файл описания постановки задачи и приложения;

area_calc – собранный исполняемый файл приложения.

2.3 Описание работы приложения

Приложение является консольным, запуск осуществляется из командной строки, параметров запуска приложение не имеет.

Приложение построенно в виде интерактивного меню с одним главным меню и подменю второго уровня. Навигация по меню осуществляется стрелками ВВЕРХ, ВНИЗ, выбор пункта меню клавишей ВВОД. Выход из подменю по нажатию любой клавиши после ввода требуемых параметров или ознакомления с содержанием справки.

После запуска приложение выводит в центре окна интерактивное меню первого уровня, содержащее 10 пунктов:

1. Вызов справки

2. Вод интервала проведения расчета

3. Выбор метода расчета корней

4. Выбор метода расчета площадей (нахождения интеграла)

5. Выбор первой функции

6. Выбор второй функции

7. Ввод значения эпсилон

8. Выполнение расчета корней

9. Выполнение расчета площади (интеграла)

10. Выход из программы

После ввода параметров и выхода из подменю изменяются значения в строке состояния в соответствии с введенными значениями, параметры, не введенные отображаются «Не выбран (а)».

После выбора соответствующих параметров (интервал расчета, метод расчета, эпсилон и функция) можно провести поиск корня выбором соответствующего пункта меню.

При выборе только одной функции проводится поиск корня при пересечении функцией оси абсцисс, при выборе двух функций производится поиск координаты точки пресечения выбранных функций.

Расчет площади (интеграла) осуществляется по первой функции (площадь между функцией и осью абсцисс).

При проведении поиска корня эпсилон используется как точность, с которой необходимо найти корень, а при вычислении площади - как 1/эпсилон -

число разбиений отрезка.

Результаты вычислений выводятся в окне второго уровня в виде натурального числа с точностью до 4 десятичных знаков после запятой. Изменение точности производится в коде приложения изменением параметров функции void show_result(double result) строка: mvwprintw(win, 2, 2, "Результат расчета: %.4f", result) (требуемая точность определяется подбором значения %.4f).

2.5 Демонстрация работы программы

Образцы снимков:

Рисунок 1. Главное окно программы после запуска:

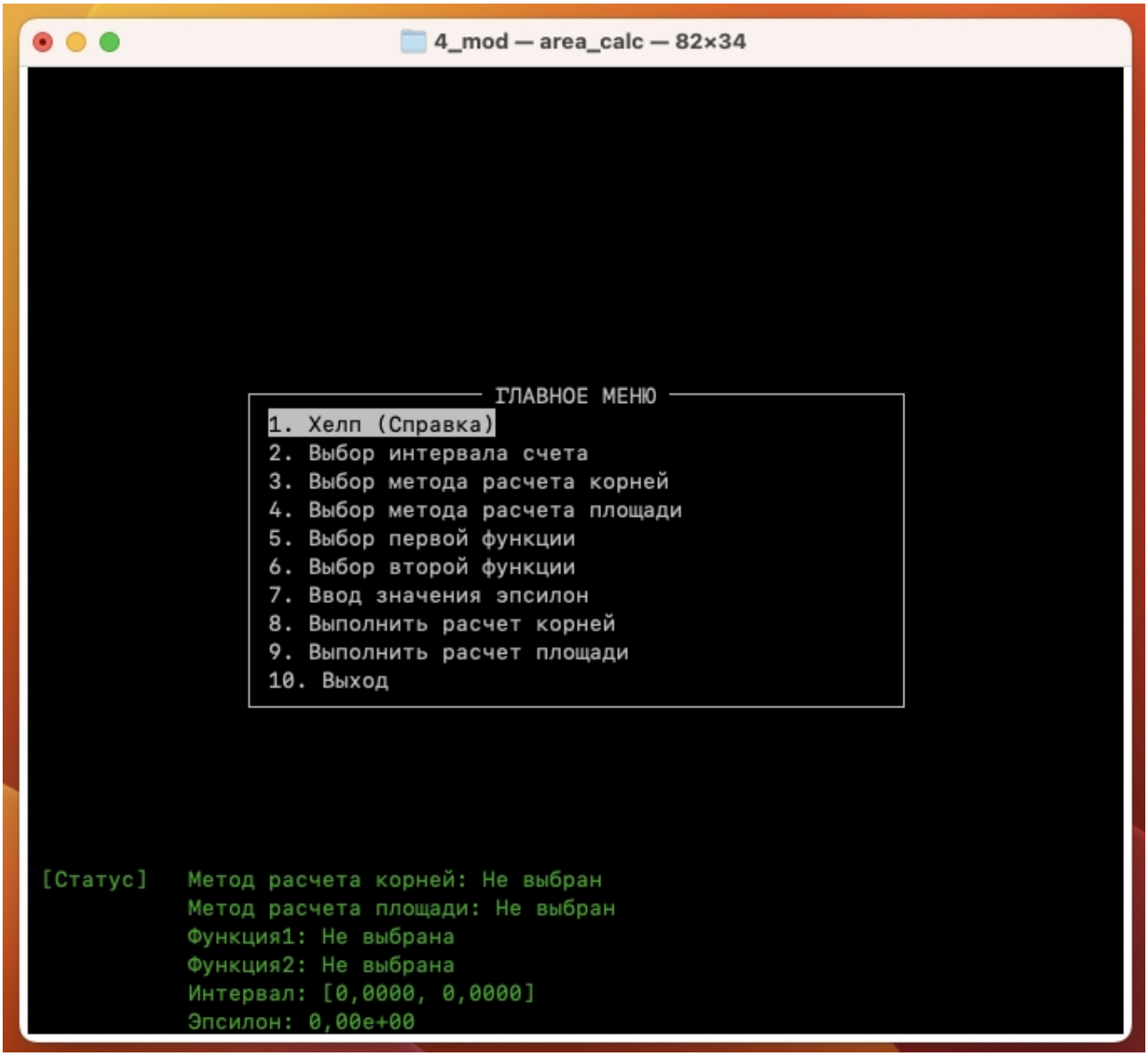


Рисунок 2. Окно второго уровня для ввода интервала для поиска:

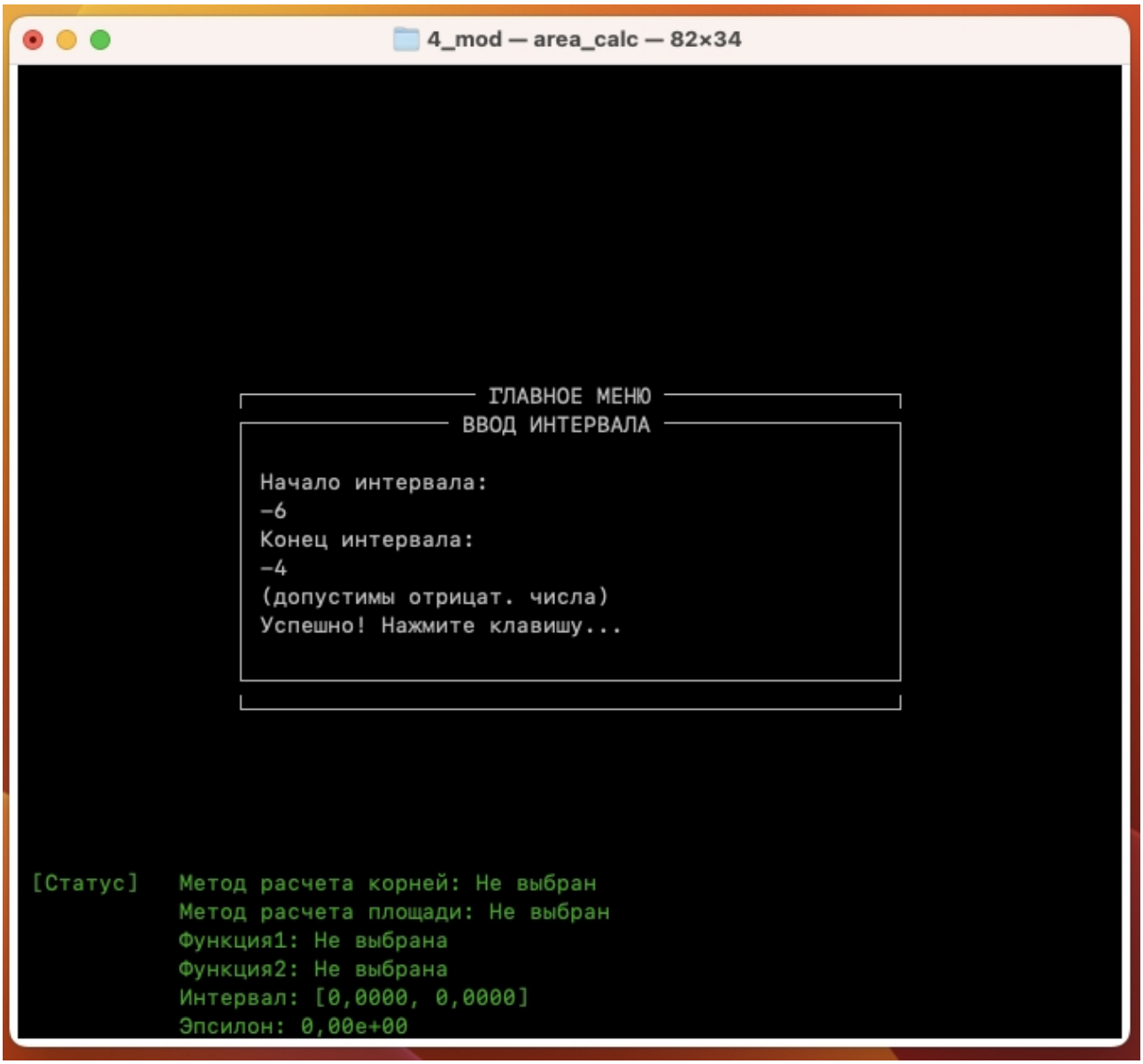


Рисунок 3. Окно второго уровня для выбора метода расчета корней:

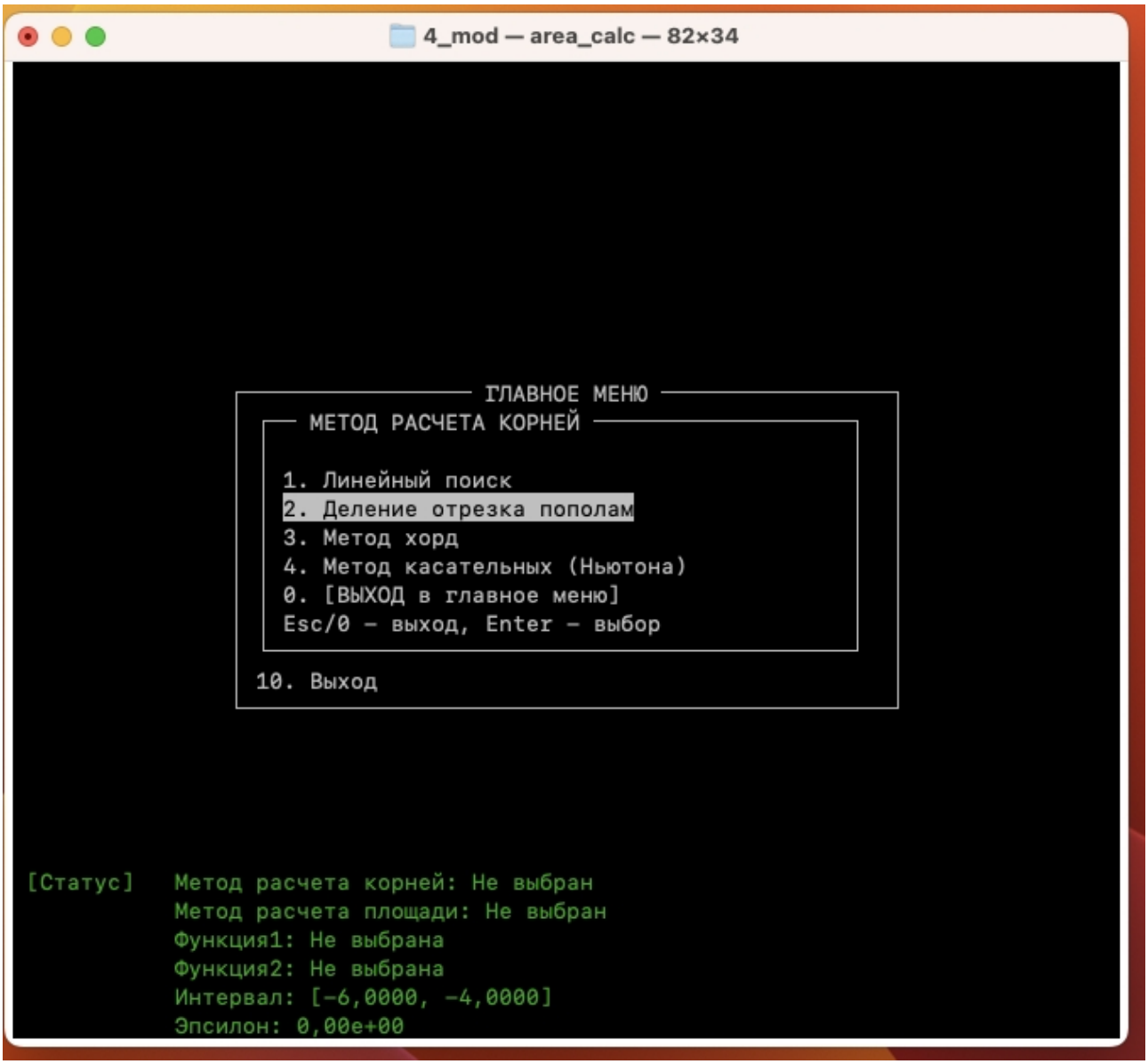


Рисунок 4. Окно второго уровня для выбора метода расчета площади (интеграла):

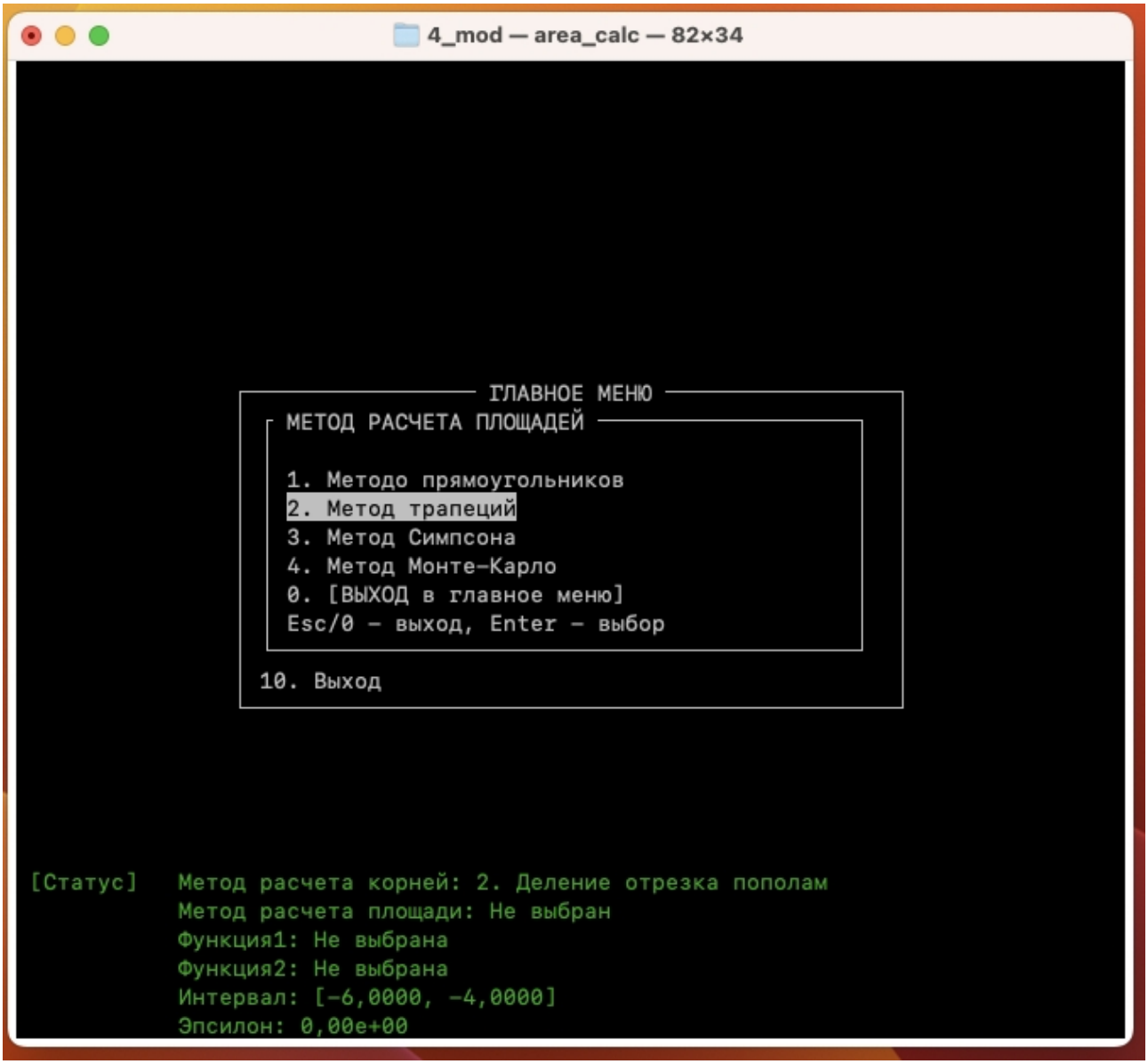


Рисунок 5. Окно второго уровня для выбора первой функции:

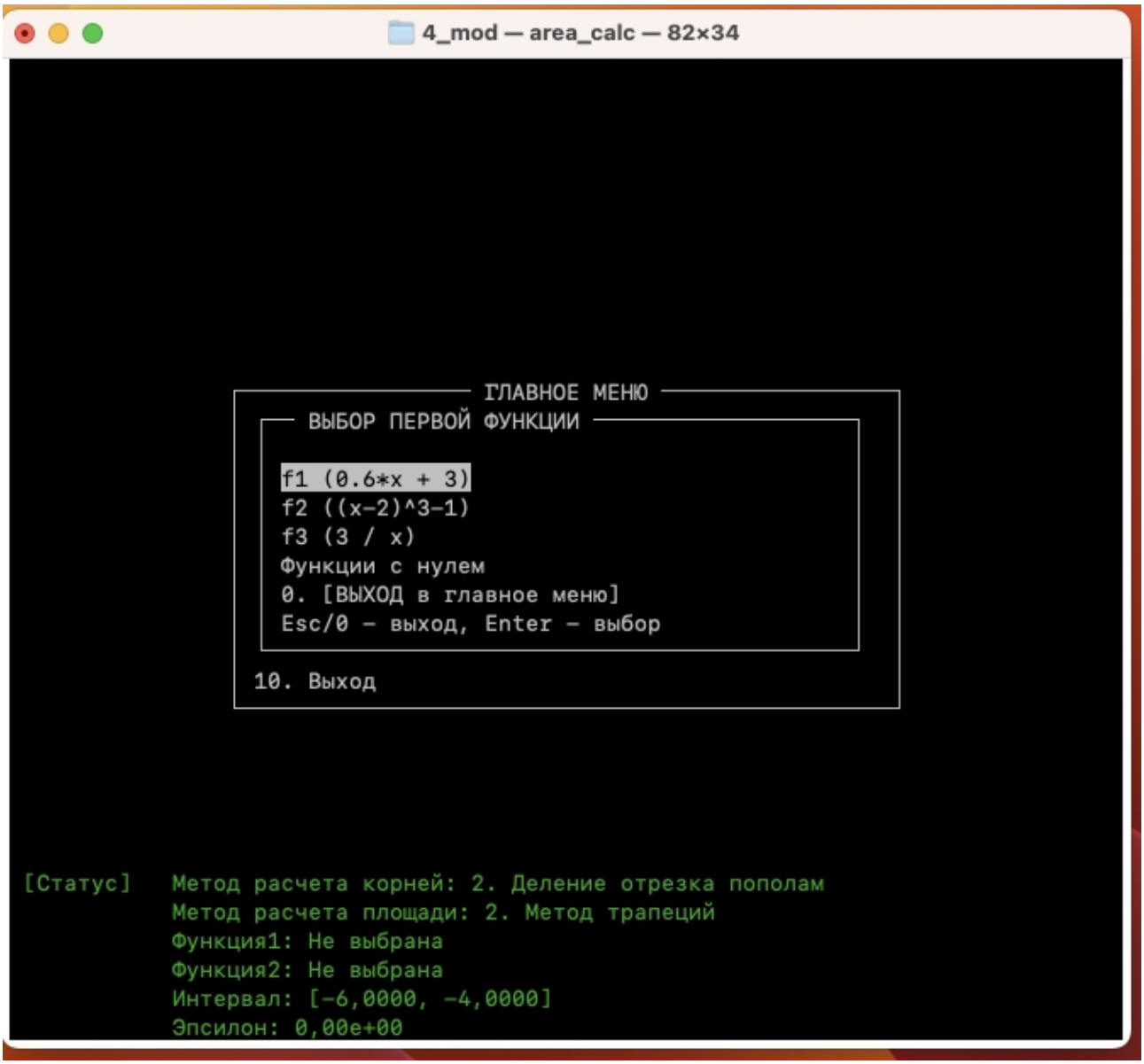


Рисунок 6. Окно второго уровня для выбора второй функции:

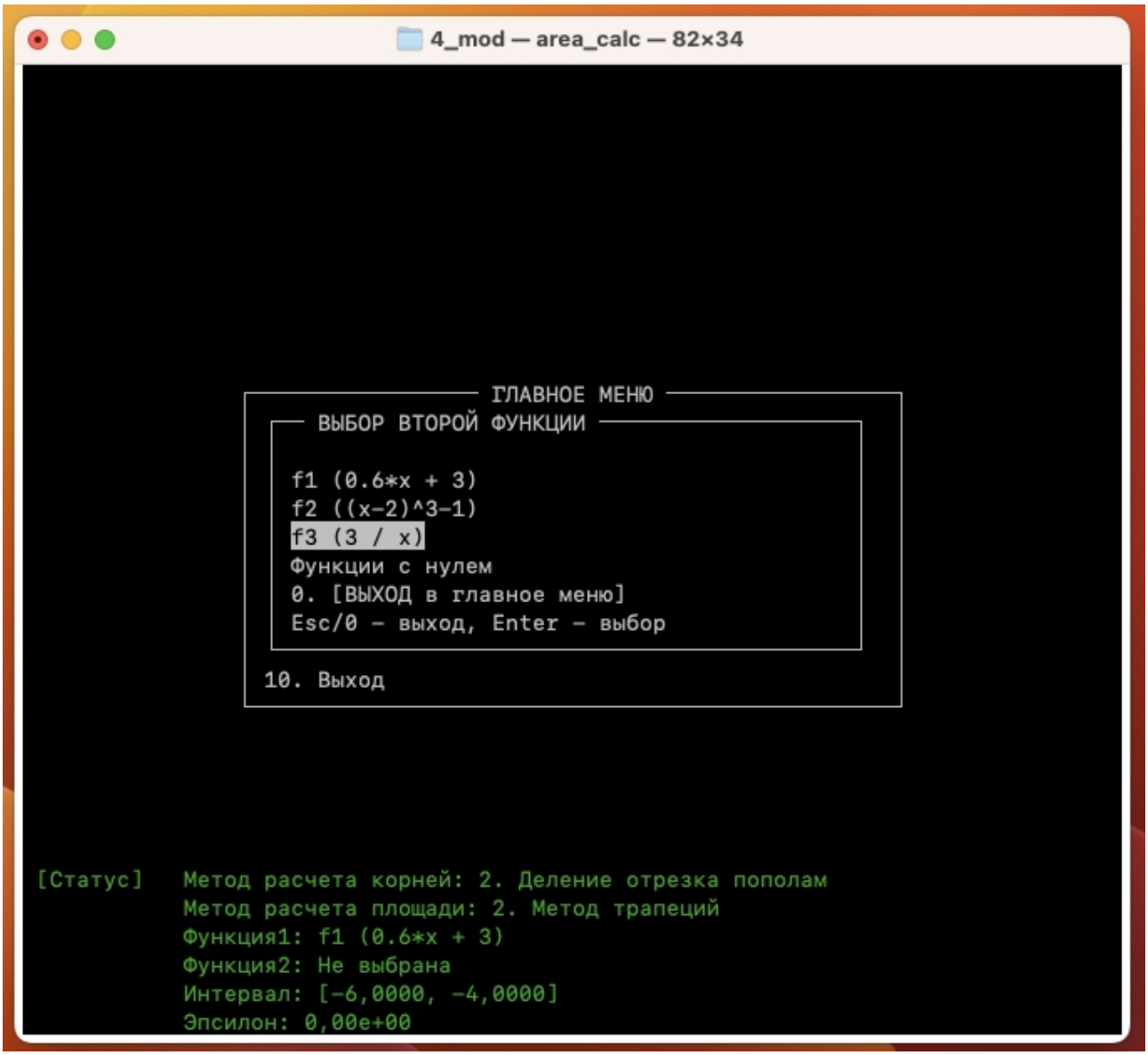


Рисунок 7. Окно второго уровня для ввода значения эпсилон:

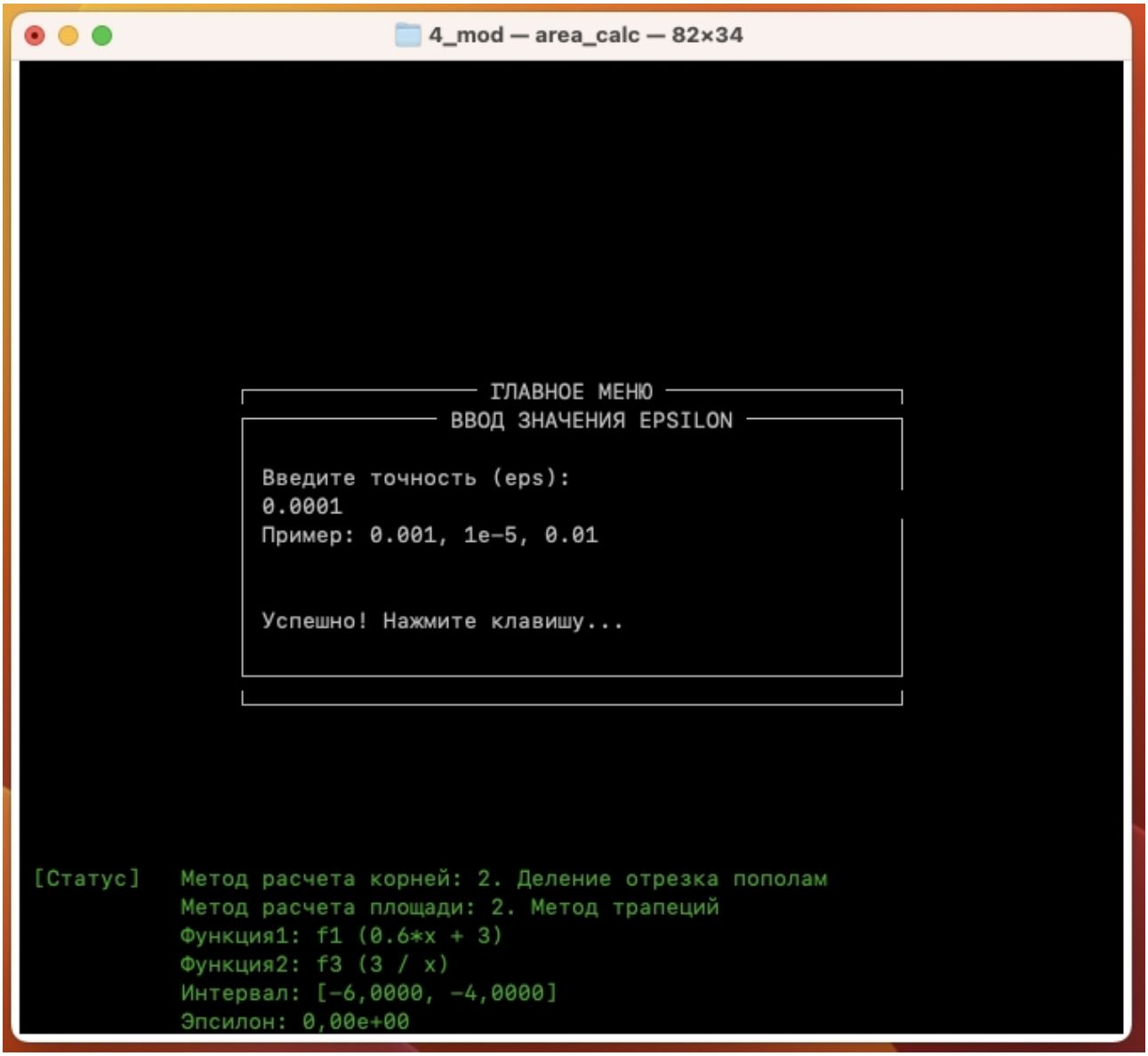


Рисунок 8. Окно второго уровня для выполнения поиска корней:

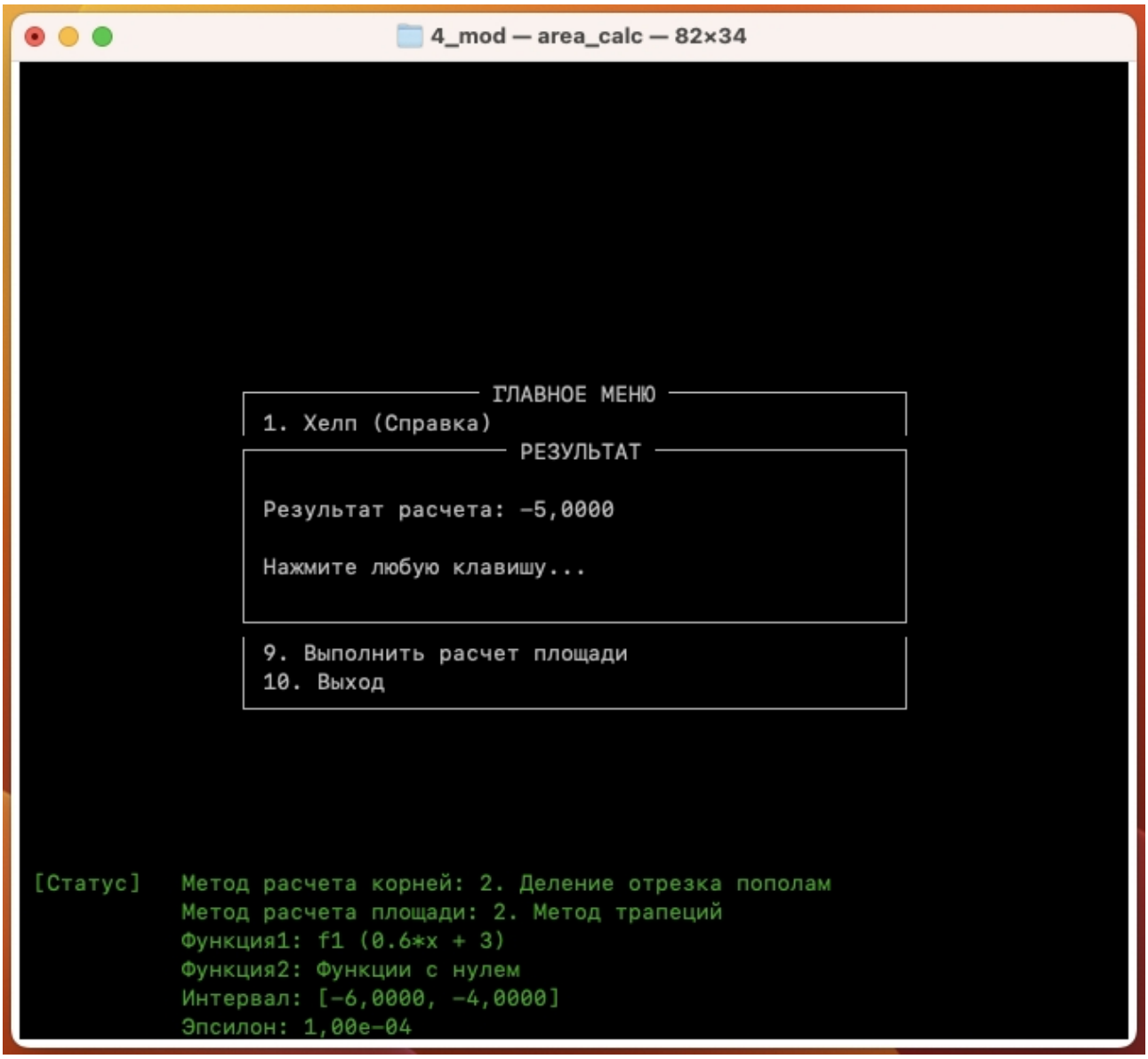
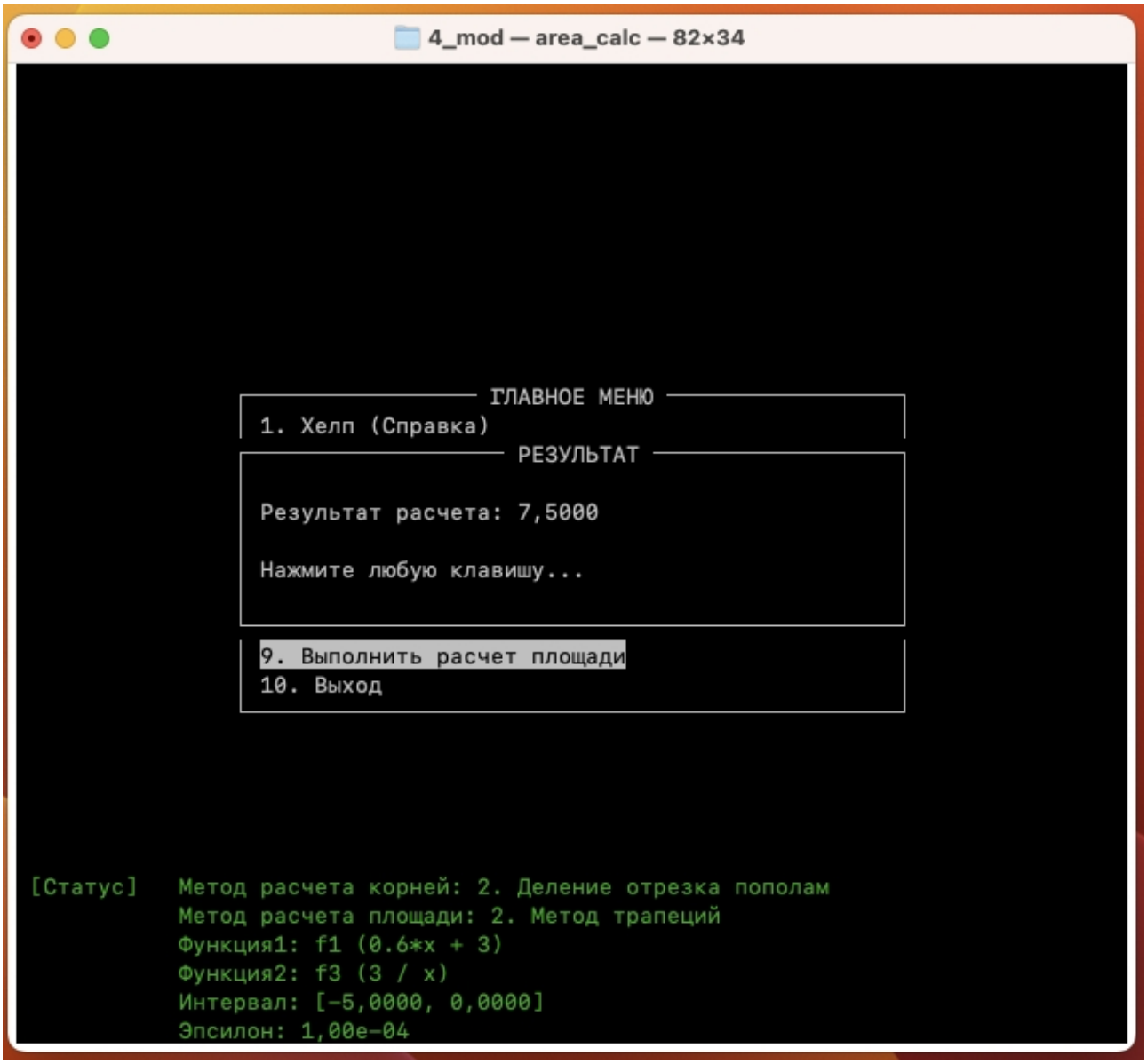


Рисунок 9. Окно второго уровня для выполнения расчета площади (интеграла):



2.6 Сборка программы утилитой make

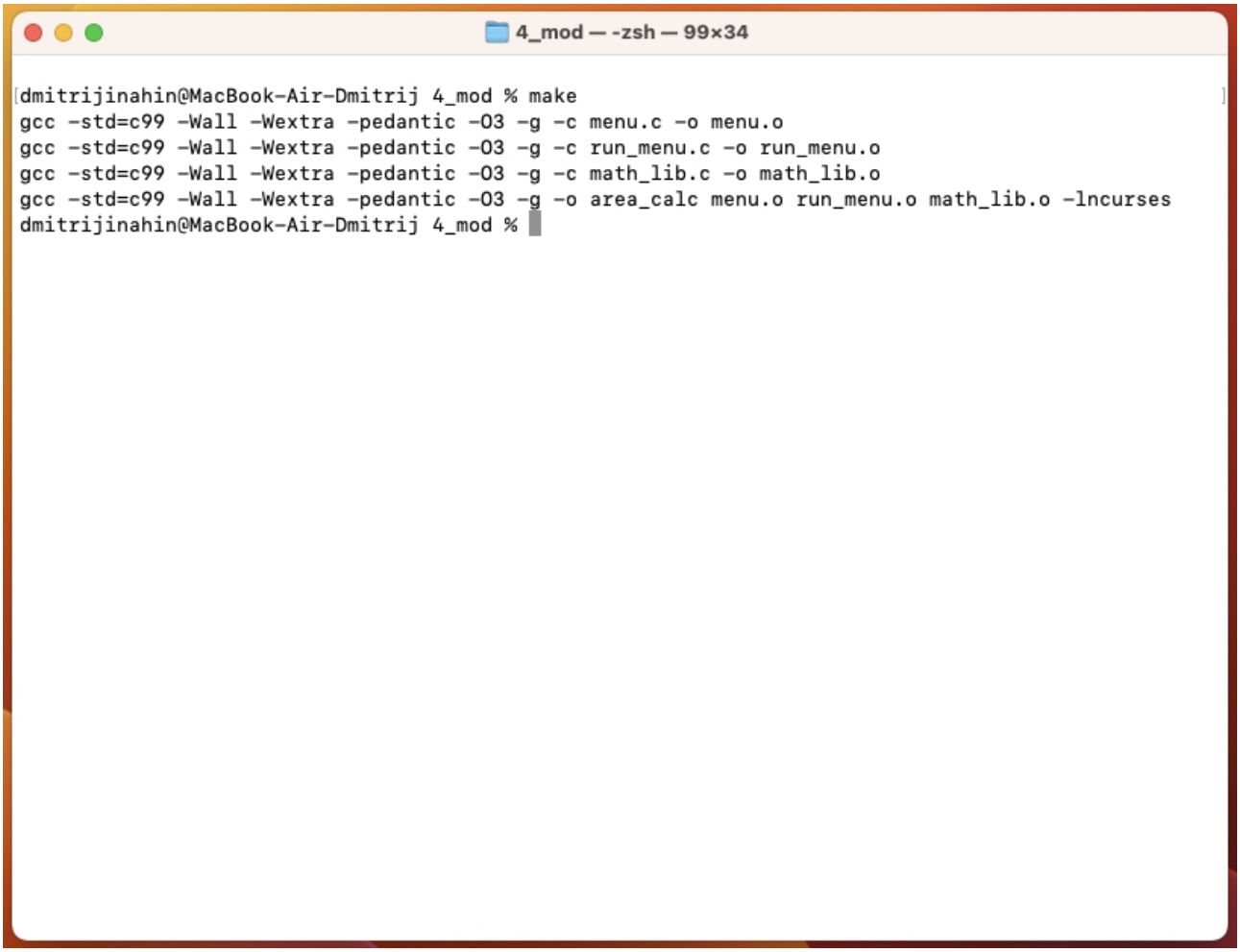



Рисунок 7. Снимок работы с утилитой make